அறிமுகம்

இடைநிலை உலோகங்கள் அணைவுச் சேர்மங்களை (Co-ordination compounds) உருவாக்கும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன என நாம் முந்தையப் பாடப்பகுதியில் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். இலத்தீன் மொழியில் 'Complexus' மற்றும் 'Co-ordinate' ஆகிய வார்த்தைகளிலிருந்து இப்பெயர் வருவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றிற்கான பொருள் முறையே 'hold' மற்றும் 'to arrange' என்பனவாகும். இடைநிலை உலோகங்கள் உருவாக்கும் அணைவுச் சேர்மங்களானவை, எளிய அயனி மற்றும் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, குரோமியம் (III) குளோரைடு ஹெக்ஸா ஹைட்ரேட், $CrCl_3 .6H_2O$ ஆனது இளஞ்சிவப்பு, வெளிறிய பச்சை மற்றும் ஆழ்ந்த பச்சை நிறங்களை பெற்றுள்ள வெவ்வேறு சேர்மங்களாகக் காணப்படுகின்றது. உலோகங்களைத் தவிர, சில அலோகங்களும் அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. ஆனால் d–தொகுதித் தனிமங்களோடு ஒப்பிடும் போது அவைகளின் அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் இயல்பு குறைவானதாகும். உயிரியல் செயல்முறைகளிலும் அணைவுச் சேர்மங்கள் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. மேலும் பல்வேறு தொழிற்முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வினைகளில் வினைவேக மாற்றிகளாகப் பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மனிதர்களில் ஆக்சிஜன் பரிமாற்றத்திற்கு காரணமான ஹீமோகுளோபின் ஒரு இரும்பு அணைவுச் சேர்மமாகும். உயிர்ச் செயல்பாடுகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வைட்டமினான கோபாலமீன் ஆனது கோபால்டின் ஒரு அணைவுச் சேர்மமாகும்.

தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கையில், ஒளித்தன்மைப்படுத்தும் பொருளாக செயல்படும் நிறமியான குளோரோபிலும் ஒரு அணைவுச் சேர்மமாகும். வில்கின்சன் வினைவேகமாற்றி, சீக்லர்-நட்டா வினைவேகமாற்றி போன்ற பல்வேறு அணைவுச் சேர்மங்கள் தொழிற்செயல்முறைகளால் முக்கியமான வினைவேக மாற்றிகளாகச் செயல்படுகின்றன. எனவே அணைவுச் சேர்மங்களின் வேதியியலைப் புரிந்து கொள்வது மிக முக்கியமானதாகும். இப்பாடப்பகுதியில் அணைவுச் சேர்மங்களின் தன்மை, பிணைப்பு, பெயரிடுதல், மாற்றியம் மற்றும் அவைகளின் பயன்களை நாம் கற்றறிவோம்.

5.1 அணைவுச் சேர்மங்கள் மற்றும் இரட்டை உப்புகள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கரைசல் நிலையில் உள்ள சேர்மங்களை ஒன்றோடொன்று கலந்து அக்கரைசலை ஆவியாக்கினால், சில நேர்வுகளில் இரட்டை உப்புகள் அல்லது அயனிச் சேர்மங்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஃபெர்ரஸ் சல்பேட் மற்றும் அம்மோனியம் சல்பேட் ஆகியனவற்றின் சமமோலார் திறனுள்ள கரைசல்களை ஒன்றோடொன்று கலந்து படிகமாக்கலுக்கு உட்படுத்தும் போது மோர் உப்பு என்றழைக்கப்படும் பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$)இரட்டை உப்பு உருவாகின்றது.

கனிம உப்புகளின் பகுப்பாய்வில் Fe^{3+} அயனியைக் கண்டறியும் சோதனையில், ஃபெர்ரிக் குளோரைடு மற்றும் பொட்டாசியம் தயோ சயனேட் ஆகியவற்றின் கரைசல்களை ஒன்று சேர்க்கும் போது இரத்த சிவப்பு நிற அணைவுச் சேர்மம், பொட்டாசியம் ஃபெர்ரி தயோசயனேட், $K_3[Fe(SCN)_6]$ உருவாதலை நாம் நினைவு கூர்வோம்.

மேற்கண்டுள்ள இரு சேர்மங்களிலும் காணப்படும் அயனிகளைக் கண்டறிய பண்பறி பகுப்பாய்வினை நாம் மேற்கொள்வோமாயின், மோர் உப்பில் Fe^{2+}, NH_4^+ மற்றும் SO_4^{2-} அயனிகள் அதற்குரிய சோதனைகளின் உரிய முடிவுகளைத் தருகின்றன. மாறாக, பொட்டாசியம் ஃபெர்ரிதயோ சயனேட்டின் கரைசலானது Fe^{3+} மற்றும் SCN^- அயனிகளுக்கு உரிய சோதனைகளைத் தருவதில்லை. இதிலிருந்து, கரைசல்களில், இரட்டை உப்புகள் அதன் உட்கூறு அயனிகளாக முற்றிலும் பிரிகையுற்று

XII U5 Coordination jagan.indd 147 22-12-2022 12:45:55